

ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE

Puissances, productions réelles

et objectifs réalistes à horizon 2045

Éolien terrestre · Éolien offshore · Solaire photovoltaïque · Stockage · Complémentarité biométhane

Octobre 2026 — Sources : RTE, ADEME, SDES, IEA

1. Le biais fondamental — puissance installée vs puissance réelle

Tous les objectifs gouvernementaux et les plans de la PPE3 sont exprimés en puissance installée (GW). C'est un indicateur trompeur : il ne dit rien de l'énergie réellement produite ni de la disponibilité sur demande. La relation entre puissance installée et production effective est le facteur de charge — et il varie considérablement selon la technologie, la saison et les conditions météorologiques.

Technologie	Facteur de charge moyen	Heures équivalent pleine puissance/an	Production pour 1 GW installé
Éolien terrestre	21–26 %	1 840 à 2 280 h	1,84 à 2,28 TWh/an
Éolien offshore (posé)	32–38 %	2 800 à 3 330 h	2,80 à 3,33 TWh/an
Solaire photovoltaïque (Sud)	14–18 %	1 230 à 1 580 h	1,23 à 1,58 TWh/an
Solaire photovoltaïque (Nord)	10–13 %	876 à 1 140 h	0,88 à 1,14 TWh/an
Nucléaire (référence)	72–78 %	6 310 à 6 830 h	6,31 à 6,83 TWh/an
Hydraulique (référence)	30–40 %	2 630 à 3 500 h	2,63 à 3,50 TWh/an

Le ratio qui illustre le biais

Fin 2024, la France disposait d'environ 49 GW de solaire et d'éolien installés, soit 80 % de la puissance nucléaire installée (61 GW, 63 GW avec Flamanville 3 en 2025). Ces 49 GW ont produit 71 TWh en 2024, contre 362 TWh pour le nucléaire — soit 20 % seulement. 1 GW nucléaire produit autant d'énergie que 3 à 3,5 GW d'éolien terrestre ou 5 à 6 GW de solaire, compte tenu des facteurs de charge respectifs. C'est la donnée fondamentale que les objectifs en GW installés masquent systématiquement.

2. L'intermittence — la contrainte structurelle

2.1 Les creux de production

L'intermittence n'est pas seulement une question de facteur de charge moyen. C'est la structure temporelle de la production qui pose problème : les périodes de très faible production ne coïncident pas avec les périodes de faible consommation.

Filière	Heures < 10 % de la puissance installée	Périodes critiques	Impact
Éolien terrestre	1 500 à 2 000 h/an (17–23 % du temps)	Anticyclones d'été et d'hiver — juin, juillet, août et janvier calmes	Très variable : facteur mensuel de 9,9 % en juin à 34,9 % en février
Solaire PV	6 000 à 6 500 h/an (68–74 % du temps)	Toutes les nuits + mat./soirs + hiver dans le Nord	Zéro la nuit (50-55 % du temps), infime tôt et tard
Éolien + Solaire combinés	Creux cumulés fréquents	Anticyclone hivernal : pas de vent + peu de soleil	Situation la plus critique : consommation maximale ET production minimale
Éolien offshore	900 à 1 400 h/an (10–16 % du temps)	Calmes été et anticyclones	Moins fréquent mais non nul, même en mer

2.2 Le paradoxe du gaspillage croissant

Avec la montée en puissance du solaire et de l'éolien, un nouveau problème émerge : les épisodes de surproduction s'accumulent en même temps que les creux persistent. En 2025 : 363 heures de prix négatifs au premier semestre (soit 8 % du temps), 2 000 GWh écrêtés (gaspillés) sur le seul premier semestre. 10 % de la production solaire théorique du 2^e trimestre a été perdue. Sur l'ensemble de l'année 2025, RTE recense 513 heures de prix négatifs (contre 352 en 2024) et environ 3 TWh de production éolienne et solaire modulée lors de ces épisodes (1,3 TWh éolien + 1,6 TWh solaire), soit le double de 2024. Ce phénomène va s'amplifier avec chaque GW supplémentaire installé sans stockage associé.

La conclusion incontournable

Sans capacité de stockage massive, développer des GW supplémentaires d'éolien et de solaire crée simultanément plus de gaspillage (pics) et ne résout pas les creux (manques). L'équation n'est solvable que par le stockage saisonnier — que seul le biométhane, stocké dans les stockages souterrains de gaz (Storengy, Teréga) raccordés aux réseaux GRTgaz et GRDF, peut assurer à grande échelle en France.

3. État du parc en 2026 et trajectoires réalistes

3.1 Situation en 2026 (parc fin 2025, production 2025 — RTE, SDES)

Filière	Puissance installée (GW)	Production 2025 (TWh)	Facteur charge	% consommation électrique
Eolien terrestre	~24 GW	~44 TWh	~21–22 % (2025, année peu ventée)	~10 %
Éolien offshore	~2 GW	~6 TWh	~35–39 %	~1,3 %
Solaire PV	~30 GW	~33 TWh	13–14 %	~7,3 %
Hydraulique	~26 GW	~62 TWh (75 TWh en 2024)	~28 % (année sèche ; ~33 % en 2024)	~14 %
Nucléaire	~63 GW	~373 TWh	~68–70 %	~83 % (68 % de la production)
Total électrique	~165 GW	~548 TWh	—	~121 % (consommation 451 TWh ; exportations nettes 92 TWh)

3.2 Les objectifs PPE3 (décret n° 2026-76 du 12 février 2026)

Filière	Objectif 2030	Objectif 2035	Horizon 2050 (scénarios, indicatif)
Eolien terrestre	31 GW	35–40 GW	45–55 GW (plateau probable)
Éolien offshore	3,6 GW	15 GW	40–45 GW (selon scénario)
Solaire PV	48 GW	55–80 GW	100–200 GW (selon scénario)
Nucléaire	~63 GW (57 réacteurs ; 380–420 TWh visés)	~63 GW (parc maintenu ; EPR2 : 6 engagés + option 8)	40–60 GW (nouveau + existant)
Hydraulique	26,3 GW	28,7 GW	~29 GW (gisement limité)

Nota : la PPE3 fixe des objectifs en puissance installée. Les chiffres de production effective dépendent des facteurs de charge réalisés, eux-mêmes dépendants de la météorologie inter-annuelle.

4. Projection 2045 — puissances, productions et réalité des creux

4.1 Les deux scénarios réalistes

Deux scénarios encadrent l'espace des possibles à horizon 2045, en tenant compte du rythme réel de déploiement observé, des contraintes d'acceptabilité sociale, de raccordement réseau et des tensions économiques sur la filière.

Filière	Scénario central 2045 (GW installés)	Production centrale 2045 (TWh/an)	Scénario ambitieux 2045 (GW installés)	Production ambitieuse 2045 (TWh/an)
Éolien terrestre	38–42 GW	80–95 TWh	48–52 GW	100–120 TWh
Éolien offshore	20–25 GW	65–85 TWh	35–40 GW	110–140 TWh
Solaire PV	90–110 GW	115–155 TWh	140–160 GW	175–225 TWh
Hydraulique	27–28 GW	72–80 TWh	28–30 GW	75–85 TWh
Nucléaire	45–55 GW	290–370 TWh	38–48 GW	240–320 TWh
Biométhane (stockage)	—	60–90 TWh électricité + chaleur	—	80–110 TWh
TOTAL	~220–260 GW	~685–875 TWh	~290–330 GW	~780–1 000 TWh
Consommation prévue	—	665–750 TWh (Résilience ~665 ; tout-électrique ~720)	—	700–800 TWh

4.2 Ce que ces GW produisent réellement heure par heure

La question pertinente n'est pas ce que le système produit en moyenne annuelle, mais ce qu'il produit dans les situations extrêmes : semaine de grand froid en janvier avec anticyclone (pic de consommation) et semaine ensoleillée de mai avec vent modéré (nadir de consommation).

Scénario central 2045 — Situation anticyclone hivernal critique

Hypothèse : 42 GW éolien terrestre à 8 % (3,4 GW produits), 23 GW offshore à 12 % (2,8 GW), 100 GW solaire à 2 % en hiver (2 GW). Total ENR variables : 8,2 GW. Consommation : ~100 GW en pointe hivernale. Déficit : ~92 GW à couvrir par nucléaire (50 GW), hydraulique (12 GW), biométhane-gaz décarboné (15 GW), interconnexions européennes (15 GW). C'est faisable — mais seulement si le nucléaire, le stockage et les interconnexions sont disponibles.

Scénario central 2045 — Situation surproduction printanière

Hypothèse : 42 GW éolien terrestre à 30 % (12,6 GW), 23 GW offshore à 45 % (10,4 GW), 100 GW solaire à 65 % en milieu de journée (65 GW). Total ENR variables : 88 GW. Consommation : ~60 GW en mai mi-journée. Surplus : ~28 GW de production non pilotée, auxquels s'ajoutent le nucléaire au minimum technique (~25–30 GW) et l'hydraulique au fil de l'eau — soit 55 à 65 GW à exporter, stocker ou écrêter. Le système est largement en surproduction. Sans stockage massif, cela se traduit par des prix très négatifs, des écrêtements massifs, et le paradoxe de détruire l'économie des parcs ENR eux-mêmes.

La conclusion centrale

En 2045, le système électrique français sera caractérisé par deux problèmes simultanés aggravés : (1) des surplus de plus en plus importants lors des bonnes conditions météo, avec des prix négatifs fréquents et des écrêtements massifs qui détruisent la rentabilité des ENR ; (2) des creux persistants en anticyclone hivernal où les ENR variables produisent moins de 10 % de leur puissance installée et où seuls le nucléaire, l'hydraulique, les interconnexions et le stockage saisonnier peuvent assurer l'équilibre. Ces deux problèmes n'ont qu'une seule solution commune : le stockage massif, saisonnier et géographiquement diffus.

5. Le stockage — le maillon manquant systématiquement sous-estimé

5.1 Les technologies disponibles et leurs limites

Technologie de stockage	Capacité France 2026	Potentiel 2045	Durée de décharge	Limitation principale
STEP (pompage-turbinage)	~5 GW / ~0,1 TWh par cycle	~6–7 GW / ~0,1–0,15 TWh par cycle	Heures à quelques jours (cycles journaliers et hebdomadaires)	Gisement géographique saturé
Batteries lithium	~1,5 GW / ~2 GWh	5–10 GW / 10–30 GWh	Heures (1 à 4 h)	Coût, matériaux critiques, durée de vie
Hydrogène (P2G)	Quasi nul	10–20 GW	Jours à semaines	Rendement 35–40 %, coût élevé
Biométhane (stockages souterrains Storengy/Teréga, réseaux GRTgaz/GRDF)	~130 TWh de stockage (déjà disponible)	130–200 TWh	Mois (saisonnier)	Production à développer
Interconnexions europ.	20–25 GW	30–40 GW	Temps réel	Dépendance aux voisins, corrélations météo

5.2 Le rôle central du biométhane comme stockage saisonnier

La seule technologie de stockage saisonnier disponible à grande échelle en France à coût raisonnable est le biométhane injecté dans le réseau de gaz (GRTgaz, GRDF). Ce réseau est adossé à environ 130 TWh de capacité de stockage souterrain (Storengy, Teréga : cavités salines, aquifères), sans infrastructure supplémentaire à construire.

- Le biométhane peut être produit par méthanisation et pyrogazéification tout au long de l'année, stocké dans les stockages souterrains en été, et valorisé en hiver pour produire de l'électricité (cogénération), de la chaleur, ou du carburant pour les véhicules.
- Contrairement aux batteries, il ne se dégrade pas avec le temps. Contrairement à l'hydrogène, son rendement de stockage est proche de 100 %. Contrairement aux STEP, il ne nécessite pas de site géographique spécifique.
- Le Programme Résilience V11 vise 262 TWh/an de production de biométhane à partir de la biomasse nationale. Ces 262 TWh sont des TWh thermiques (gaz) : converti en électricité via cogénération ou turbine (rendement 45–55 %), cela représente 118 à 144 TWh électriques. En

valorisation directe comme carburant (ÉREV, transport lourd) ou chaleur industrielle, il se substitue à la même quantité de gaz fossile — soit environ 70 à 75 % de la consommation annuelle française de gaz naturel (~350–360 TWh en 2024).

- En Allemagne, les stockages souterrains de gaz atteignent environ 250 TWh (gaz), soit plus de 120 TWh électriques, et assure l'équilibre saisonnier du système énergétique. La France dispose du même atout — sous-exploité.

6. Synthèse chiffrée — ce que produira réellement le système en 2045

6.1 Production annuelle effective (scénario central)

En tenant compte des facteurs de charge réalisés et des contraintes opérationnelles :

Filière	GW installés 2045	TWh produits/an	% de la consommation	Disponibilité sur demande
Nucléaire	50 GW	330–345 TWh	46–53 %	Très élevée (piloteable)
Éolien terrestre	42 GW	82–95 TWh	11–15 %	Faible (non pilot.)
Eolien offshore	23 GW	65–80 TWh	9–12 %	Faible (non pilot.)
Solaire PV	100 GW	125–145 TWh	17–22 %	Très faible (nulle la nuit)
Hydraulique	27 GW	72–80 TWh	10–12 %	Bonne (piloteable)
Biométhane/gaz décarboné	20 GW électrique	60–90 TWh	8–14 %	Excellente (sur demande)
Total	~262 GW	~735–835 TWh	> 100 % (solde exporté ou stocké)	Mixée
Consommation prévue	—	665–720 TWh (Résilience ~665 ; tout-électrique ~720)	—	—

6.2 Ce qui manque en 2045 sans stockage adéquat

Période	Consommation	Production ENR variables	Déficit à couvrir	Solution nécessaire
Anticyclone hiver (janvier)	95–105 GW	8–12 GW	83–97 GW	Nucléaire + hydraulique + biométhane + interconnexions
Nuit ordinaire (toute saison)	50–70 GW	5–20 GW éolien seulement	30–65 GW	Nucléaire + hydraulique + biométhane
Jour de mai ensoleillé et venté	55–65 GW	85–120 GW	Surplus 20–65 GW	Stockage + écrêtement + export

Période	Consommation	Production ENR variables	Déficit à couvrir	Solution nécessaire
Vague de chaleur estivale (nuit)	50–60 GW	5–15 GW	35–55 GW	Nucléaire (contraint par la chaleur : –5,5 GW fin juin 2026) + gaz décarboné + import

Conclusion finale — les trois vérités que les objectifs en GW masquent

1) Un GW d'éolien terrestre produit en réalité ~1,9 TWh/an en France (facteur de charge ~22 %), soit 22 % de ce qu'il produirait à pleine puissance permanente (8,76 TWh). Un GW de solaire produit 1,1 à 1,4 TWh/an selon la région. Le nucléaire produit 6,1 à 6,8 TWh/GW/an. 2) En 2045, même avec 42 GW d'éolien terrestre + 23 GW offshore + 100 GW de solaire, il y aura des heures où ces trois filières ne produiront ensemble que 8 à 12 GW — soit moins de 10 % de leur puissance installée combinée (165 GW) — précisément quand la consommation est maximale. 3) La seule solution à cette équation est le stockage saisonnier massif. En France, cela signifie le biométhane dans les stockages souterrains de gaz (Storengy, Teréga) raccordés aux réseaux GRTgaz et GRDF — 130 TWh déjà disponibles sans infrastructure nouvelle, extensibles à 200 TWh avec le Programme Résilience V11. C'est le chaînon manquant de tous les scénarios qui ne raisonnent qu'en GW installés.

Sources : RTE Futurs énergétiques 2050 · ADEME · SDES · IEA · PPE3 (décret n° 2026-76 du 12 février 2026) · Bilans électriques RTE 2024 et 2025 · SDES, tableaux de bord éolien et solaire T4 2025 · Octobre 2026